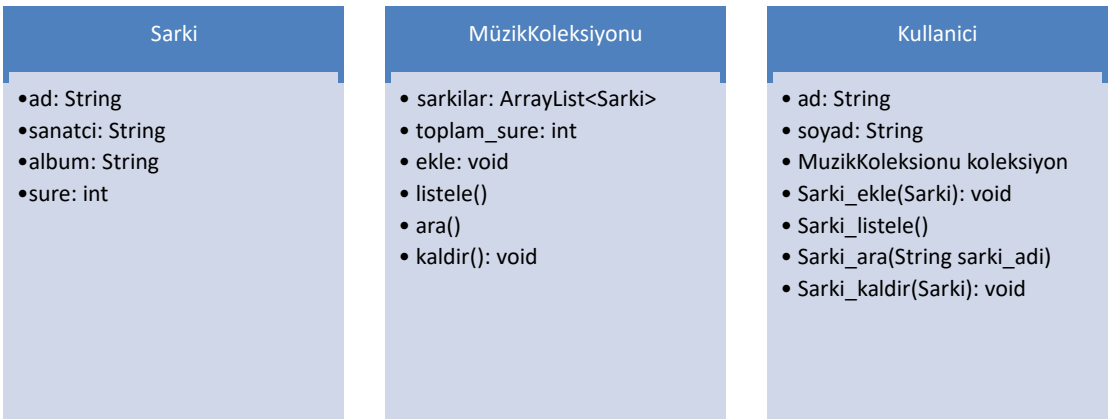
Nesne Yönelimli Programlama

Ödev 2

1. Şarkılardan oluşan bir Playlist uygulaması yazınız. Bu uygulama tasarımı aşağıdaki şekilde olmalıdır.
    a. Sarki adında bir sınıf oluşturulmalıdır. Bu sınıf, şarkının adı, sanatçısı, albümü ve süresi gibi özellikleri depolamalıdır.
    b. Bir MüzikKoleksiyonu sınıfı oluşturulmalı ve bu sınıf şarkıları bir liste içinde saklamalıdır.
    c. Bir Kullanıcı sınıfı olmalı ve içinde, kullanıcı adı, soyadı ve koleksiyon bilgisi tutulmalıdır. Kullanıcı listesine yeni şarkı ekleyebilir, mevcut şarkıları listeleyebilir, bir şarkıyı arayabilir ve bir şarkıyı kaldırmak isteyebilir. Bu işlevleri gerçekleştirebilecek metotlar olmalıdır.
    d. MüzikKoleksiyonu sınıfındaki toplam süre o listedeki şarkıların sürelerinin toplamı olmalıdır.
    e. Tüm bu işlevlerin çalışması için örnek bir veya birkaç kullanıcı, şarkı listesi, şarkı ekleme, silme, şarkı arama işlevlerini gerçekleştirecek nesne ve metotlar oluşturulmalıdır.



KISITLAR:

Projede sadece bir ana sınıf olmalıdır.
- Java dilinde yazılmalıdır.
- Ödevlerde Geç gönderim kabul edilmeyecektir.
- Gönderim öğrenci adı ve soyadı içerecek şekilde olmalıdır.

NOTLANDIRMA:
- Kopya: -250
- Açıklama ve kısıtlamaların dikkate alınmaması: -100.

Soru 2

Nesne Yönelimli Programlama – Lab Ödevi

Konu: `this`, Getter ve Setter Kullanımı

Amaç:

- `this` anahtar kelimesinin sınıf değişkenlerini referans etmedeki rolünü anlamak.
- Getter ve Setter metotlarının kullanımını kavramak.

Görev:

Aşağıdaki özelliklere sahip bir sınıf tasarlayınız.

Sınıf Adı: `TemperatureConverter`

Alanlar:

- `private double celsius;`

Metotlar:

1. **Constructor:**
2. `TemperatureConverter(double celsius)`

   → Parametreyi sınıf alanına atar.

3. **Getter ve Setter:**
4. `public double getCelsius()`
5. `public void setCelsius(double celsius)`

   → Setter içinde `this.celsius = celsius;` yazınız.
   → Daha sonra "this." kısmını silerek farkı gözlemleyiniz.

6. **Dönüştürme Metotları:**
7. `public double toFahrenheit() → celsius * 9/5 + 32`
8. `public double toKelvin() → celsius + 273.15`

Main Sınıfı:

Aşağıdaki kodu kullanarak sınıfınızı test ediniz:

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        TemperatureConverter t1 = new TemperatureConverter(25);
        System.out.println("Başlangıç: " + t1.getCelsius() + "°C");
        System.out.println("Fahrenheit: " + t1.toFahrenheit());
        System.out.println("Kelvin: " + t1.toKelvin());

        t1.setCelsius(100);
        System.out.println("\nYeni değer: " + t1.getCelsius() + "°C");
        System.out.println("Fahrenheit: " + t1.toFahrenheit());
    }
}
```

Görev Adımları:

1. Kodu yazınız ve çalıştırarak çıktıyı not ediniz.
2. Ardından `setCelsius` metodundaki `this.` kısmını siliniz.
3. Kodu yeniden çalıştırarak sonucu karşılaştırınız.
4. Çıktılardaki farkı açıklayınız: “this” neden gerekli?

Beklenen Doğru Çıktı:

```
Başlangıç: 25.0°C
Fahrenheit: 77.0
Kelvin: 298.15

Yeni değer: 100.0°C
Fahrenheit: 212.0
```
